TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

BÀI TẬP 1 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

Case study: Smart CRM – Mekong Mobile

Mục	Nội dung
Mã luồng nghiệp vụ	L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
Track	SE
Họ và tên	Bùi Quốc Triệu
MSSV	2374802010521
Lớp	261_71ITGR40203_05
Ngày nộp	10/10/2026
Link GitHub repo	https://github.com/TrieuBui27/smartcrm-2374802010521-Receive-and-classify-warranty-requests

MỤC LỤC

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN 1
1. Giới thiệu và phạm vi 1
2. Bảng thuật ngữ nghiệp vụ 2
3. Các bên liên quan và vai trò 3
4. Yêu cầu chức năng (điều kiện đo được) 4
5. Yêu cầu phi chức năng 5
6. Bảng quy tắc nghiệp vụ áp dụng 6
7. Bảng truy vết yêu cầu 6
MỤC 2 – USE CASE 7
Đặc tả UC3 – Tạo phiếu bảo hành (use case quan trọng nhất) 7
Đặc tả UC7 – Chuyển trạng thái phiếu (use case kiểm soát vòng đời) 8
MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 8
MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU 10
4.1. Sơ đồ ERD 10
4.2. SQL DDL (PostgreSQL) 12
MỤC 5 – WIREFRAME 12
5.1. Đối chiếu trường trên wireframe với mô hình dữ liệu 13
PHỤ LỤC – KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 16

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN

1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh. Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành với 12 nhân viên tiếp nhận và 38 kỹ thuật viên, trung bình khoảng 260 yêu cầu bảo hành mỗi tháng. Yêu cầu bảo hành hiện ghi trên phiếu giấy, mỗi trung tâm lưu một cách, nên không ai biết một phiếu đang ở bước nào, ai đang xử lý và

đã quá hạn cam kết hay chưa: khoảng 15% phiếu quá hạn mà không được cảnh báo (V2). Mô tả lỗi do khách kể được ghi tự do, không phân nhóm, nên không thống kê được nguyên nhân bảo hành phổ biến (V8). Khi tiếp nhận, nhân viên phải hỏi lại thông tin khách; nếu khách không có hóa đơn thì gọi điện cho cửa hàng để tra ngày mua, mất 5–10 phút và khoảng 30% trường hợp không tra được, khi đó nhân viên thường ghi "còn bảo hành" theo cảm tính rồi gây tranh chấp về sau. Mức ưu tiên và ngày hẹn trả máy do nhân viên tự ước lượng, và cuối ngày phải chép phiếu giấy sang Excel, mất khoảng 40 phút mỗi người mỗi ngày. Dữ liệu mẫu của luồng gồm tickets_history.csv (khoảng 7.800 phiếu bảo hành trong 30 tháng, đã gán nhóm sự cố), ticket_status_log.csv (khoảng 31.000 dòng chuyển trạng thái) và service_centers.csv (6 trung tâm); hồ sơ khách và thiết bị được sinh mô phỏng với seed = 42.

Luồng đã chọn (một câu). Quản lý tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành: nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng theo số điện thoại, ghi nhận thiết bị và mô tả lỗi để lập phiếu bảo hành; hệ thống phân loại nhóm sự cố, đề xuất mức ưu tiên, sinh hạn cam kết và ghi lại trạng thái phiếu đến khi đóng.

Giả định. (A1) Người dùng đã đăng nhập; vai trò và trung tâm lấy từ bảng employee. (A2) Hạn cam kết chỉ tính ngày làm việc Thứ Hai đến Thứ Bảy, bỏ qua Chủ nhật (QT-04). (A3) Danh mục trung tâm bảo hành và dữ liệu thiết bị lấy từ dữ liệu mẫu của học phần. (A4) Ở L2, Quản lý trung tâm cập nhật trạng thái sửa chữa thay cho kỹ thuật viên; vai trò kỹ thuật viên riêng thuộc L4.

Điều CHỦ Ý KHÔNG làm (WON'T):

- Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn giao – nhận máy (luồng L4). Hệ thống không chọn kỹ thuật viên; các chuyển trạng thái trong quá trình sửa chữa do Quản lý trung tâm cập nhật thủ công (giả định A4).
- Kho linh kiện (luồng L5): không xuất linh kiện cho phiếu và không theo dõi tồn kho. Trạng thái Chờ linh kiện chỉ là một giá trị trong vòng đời phiếu.
- Khảo sát hài lòng sau khi đóng phiếu (luồng L8).
- Phân loại bằng học máy (luồng L10): L2 chỉ đề xuất nhóm sự cố bằng luật từ khóa khớp với issue_category.keywords; nhân viên luôn được sửa kết quả.
- Mở lại phiếu đã đóng, gửi SMS/Zalo cho khách và gộp hồ sơ khách trùng (luồng L1): hồ sơ trùng chỉ được chặn lúc tạo mới theo QT-01, không có chức năng gộp.
- Quản lý danh mục và tài khoản: danh mục trung tâm bảo hành, đăng nhập và phân quyền chi tiết. Dữ liệu này lấy từ dữ liệu mẫu và bảng employee (giả định A1, A3).

COULD (làm thêm nếu còn thời gian): (a) Quản lý trung tâm phê duyệt hoặc từ chối phiếu "bảo hành chưa xác minh" (ở L2 phiếu chỉ được đánh dấu và hiển thị); (b) cảnh báo thiết bị sửa lặp lại cùng một nhóm sự cố (gợi ý của anh Dũng, kỹ thuật viên Trung tâm Cần Thơ).

2. Bảng thuật ngữ nghiệp vụ

Thuật ngữ	Định nghĩa trong luồng L2	Tên kỹ thuật
Khách hàng	Cá nhân đã mua ít nhất một sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của Mekong Mobile; xác định duy nhất bằng số điện thoại đã chuẩn hóa (QT-01, QT-02).	customer
Thiết bị	Một máy cụ thể mà khách hàng sở hữu, xác định bằng số serial hoặc IMEI (QT-03).	device
Ngày mua	Ngày khách mua thiết bị; được phép trống khi khách không nhớ, không có hóa đơn.	device.purchase_date
Phiếu bảo hành	Một yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa được ghi nhận, có mã phiếu duy nhất và vòng đời trạng thái.	ticket

Thuật ngữ	Định nghĩa trong luồng L2	Tên kỹ thuật
Mã phiếu	Mã hiển thị của phiếu bảo hành, dạng BH-nnnnnn/năm (ví dụ BH-000231/2026), do hệ thống sinh.	ticket.ticket_code
Trung tâm bảo hành	Nơi tiếp nhận và xử lý phiếu bảo hành; mỗi nhân viên thuộc một trung tâm (QT-14).	center_id
Mô tả lỗi	Lỗi do khách kể, nhân viên tiếp nhận ghi lại, dài 10–2000 ký tự.	ticket.issue_desc
Phụ kiện kèm theo	Phụ kiện khách gửi cùng thiết bị: Sạc, Tai nghe, Hộp, Khác.	ticket.accessories
Nhóm sự cố	Phân loại nguyên nhân bảo hành: màn hình, pin, sạc, phần mềm, nước vào, khác.	issue_category
Mức ưu tiên	Mức khẩn của phiếu: Cao, Trung bình, Thấp. Quyết định hạn cam kết.	ticket.priority
Hạn cam kết	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu, hệ thống tự sinh từ thời điểm tiếp nhận theo mức ưu tiên (QT-04).	ticket.due_date
Phiếu quá hạn	Phiếu chưa đóng hoặc hủy mà đã qua hạn cam kết; Bộ lập lịch đánh dấu mỗi 15 phút.	ticket.is_overdue
Tình trạng bảo hành	Kết quả kiểm tra theo QT-05: Còn bảo hành (miễn phí) hoặc Hết bảo hành (có tính phí).	ticket.is_warranty
Bảo hành chưa xác minh	Phiếu của thiết bị thiếu ngày mua nên chưa xác định được tình trạng bảo hành (QT-05).	ticket.warranty_verified = false
Trạng thái phiếu	Vị trí hiện tại của phiếu trong vòng đời (Hình 6.2 case study): Mới, Đã phân công, Đang xử lý, Chờ linh kiện, Hoàn tất, Đã đóng, Đã hủy.	ticket.status
Nhật ký trạng thái	Dòng ghi lại mỗi lần chuyển trạng thái phiếu: trạng thái trước, trạng thái sau, thời điểm, người thực hiện, ghi chú.	ticket_status_log
Nhân viên tiếp nhận	Người dùng tại quầy: tra cứu khách hàng, lập phiếu bảo hành.	employee.role = NHAN_VIEN_TIEP_NHAN
Quản lý trung tâm	Người dùng theo dõi phiếu của trung tâm và cập nhật trạng thái phiếu (giả định A4).	employee.role = QUAN_LY_TRUNG_TAM
Bộ lập lịch	Tác nhân hệ thống chạy định kỳ 15 phút để đánh dấu phiếu quá hạn.	scheduler

Bảng 1.1 – Bảng thuật ngữ nghiệp vụ của luồng L2

3. Các bên liên quan và vai trò

Vai trò (actor)	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại (UC1); ghi nhận khách hàng và thiết bị mới (UC2); tạo phiếu bảo hành, trong đó có kiểm tra tình trạng bảo hành (UC8), phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên (UC4), sinh hạn cam kết (UC5) (UC3); xem danh sách phiếu của trung tâm mình (UC6); chuyển phiếu sang Đã đóng hoặc Đã hủy (UC7).	Xem số điện thoại đầy đủ (bị che, QT-15); xem phiếu trung tâm khác (QT-14); chuyển phiếu sang Đã phân công, Đang xử lý, Chờ linh kiện, Hoàn tất; nhập tay hạn cam kết; xóa phiếu (QT-13).
Quản lý trung tâm	Xem danh sách và chi tiết phiếu của trung tâm mình (UC6); chuyển trạng thái phiếu: Đã phân công, Đang xử lý, Chờ linh kiện, Hoàn tất, Đã hủy (UC7); xem số điện thoại đầy đủ (QT-15).	Tạo phiếu hoặc ghi nhận khách hàng và thiết bị (việc của nhân viên tiếp nhận); xem phiếu trung tâm khác (QT-14); xóa phiếu (QT-13).
Bộ lập lịch (actor hệ thống, không phải người)	Định kỳ 15 phút đánh dấu phiếu quá hạn (UC9).	Đổi trạng thái phiếu hay sửa dữ liệu khác.

Vai trò (actor)	Được làm	Không được làm
Khách hàng (bên ngoài, không dùng hệ thống)	Đến trung tâm nêu yêu cầu bảo hành, cung cấp số điện thoại và mô tả lỗi; nhân viên tiếp nhận ghi nhận hộ.	Không có tài khoản, không truy cập hệ thống.
Kỹ thuật viên (bên ngoài ở L2, không dùng hệ thống)	Sửa chữa thiết bị thực tế; trạng thái sửa chữa do Quản lý trung tâm cập nhật thay (giả định A4).	Không có tài khoản trong L2; vai trò riêng thuộc L4.

4. Yêu cầu chức năng (điều kiện đo được)

Mã	Yêu cầu chức năng	Quy tắc liên quan
FR1	Hệ thống chuẩn hóa số điện thoại về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 (nhận +84…, 84…, dấu cách, dấu chấm) rồi trả đúng 1 khách hàng kèm danh sách thiết bị; không có thì báo không tìm thấy; số không chuẩn hóa được thì báo lỗi.	QT-01, QT-02, QT-15
FR2	Hệ thống tạo khách hàng (bắt buộc full_name, phone) và thiết bị của khách (bắt buộc device_name, serial_no); từ chối số điện thoại đã tồn tại (kèm hồ sơ có sẵn) và serial_no đã tồn tại.	QT-01, QT-02, QT-03, QT-13
FR3	Khi lập phiếu, hệ thống xác định tình trạng bảo hành theo QT-05: còn hạn → is_warranty = true; hết hạn → false (có tính phí); thiếu ngày mua → warranty_verified = false và hiển thị "Bảo hành chưa xác minh".	QT-05
FR4	Hệ thống tạo phiếu bảo hành khi customer_id, device_id, issue_desc (10–2000 ký tự) hợp lệ và thiết bị thuộc khách hàng; center_id bỏ trống thì lấy trung tâm của người dùng; phiếu có mã duy nhất dạng BH-nnnnnn/năm, trạng thái Mới, kèm 1 dòng nhật ký trạng thái đầu tiên; từ chối nếu thiết bị đang có phiếu chưa đóng.	QT-03, QT-06, QT-13, QN-01
FR5	Hệ thống đề xuất nhóm sự cố bằng cách khớp từ khóa trong issue_desc (bỏ dấu, không phân biệt hoa thường) với issue_category.keywords; mức ưu tiên mặc định lấy từ default_priority của nhóm; không khớp thì chọn nhóm KHAC; nhân viên được sửa cả hai trước khi lưu.	—
FR6	Hệ thống tự sinh hạn cam kết = thời điểm tiếp nhận + 24 / 72 / 120 giờ theo mức ưu tiên CAO / TRUNG_BINH / THAP, bỏ qua Chủ nhật; người dùng không nhập tay được (giá trị gửi lên bị bỏ qua).	QT-04
FR7	Hệ thống trả danh sách phiếu lọc theo trạng thái, trung tâm, quá hạn; sắp theo hạn cam kết tăng dần; phân trang (mặc định 20, tối đa 100) kèm tổng số; trả chi tiết một phiếu; đặt is_overdue cho phiếu quá hạn.	QT-14, QT-15
FR8	Hệ thống chỉ cho chuyển trạng thái theo vòng đời (Hình 6.2 case study), không quay lại; mỗi lần chuyển ghi một dòng nhật ký trạng thái gồm trạng thái trước, sau, thời điểm, người thực hiện trong cùng một giao dịch CSDL; chuyển sai thì từ chối và không đổi dữ liệu.	QT-06, QT-14

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận	MoSCoW
US1	Là **nhân viên tiếp nhận**, tôi muốn tra cứu khách hàng theo số điện thoại và xem các thiết bị khách đã có, để không phải hỏi lại tên, nơi mua, ngày mua (V2).	(a) Given số 0901234567 đã có hồ sơ, When nhập "0901 234 567", Then hiện đúng hồ sơ và thiết bị trong ≤ 1 giây. (b) Ngoại lệ: Given nhập "12345", Then báo số điện thoại không hợp lệ. (c) Ngoại lệ: Given số chưa có hồ sơ, Then báo không tìm thấy và mời tạo mới.	MUST
US2	Là **nhân viên tiếp nhận**, tôi muốn tạo hồ sơ khách hàng và thiết bị khi khách chưa có, để lập phiếu ngay tại quầy mà không tạo hồ sơ trùng (V1).	Given số chưa tồn tại, When nhập họ tên, số và serial hợp lệ, Then tạo được khách và thiết bị. Given số đã tồn tại, Then từ chối và hiện hồ sơ có sẵn.	SHOULD

Mã	User Story	Tiêu chí chấp nhận	MoSCoW
US3	Là **nhân viên tiếp nhận**, tôi muốn lập phiếu bảo hành cho một thiết bị kèm mô tả lỗi và phụ kiện, và thấy ngay tình trạng bảo hành của thiết bị, để yêu cầu được ghi ngay trên hệ thống (không phải chép lại cuối ngày, bước 13, mất 40 phút mỗi người mỗi ngày) và không ghi "còn bảo hành" theo cảm tính rồi gây tranh chấp (case study 6.1, bước 4).	(a) Given dữ liệu hợp lệ, When lưu, Then có phiếu trạng thái Mới với mã BH-nnnnnn/năm. (b) Given mua cách 5 tháng, bảo hành 12 tháng, Then hiện Còn bảo hành; Given mua cách 13 tháng, Then hiện Hết bảo hành, có tính phí. (c) Ngoại lệ: Given thiếu ngày mua, Then hiện Bảo hành chưa xác minh, không cho chọn "còn bảo hành". (d) Ngoại lệ: Given mô tả lỗi ngắn hơn 10 ký tự, Then báo lỗi và không lưu. (e) Ngoại lệ: Given thiết bị đang có phiếu chưa đóng, Then từ chối và hiện mã phiếu cũ.	MUST
US4	Là **nhân viên tiếp nhận**, tôi muốn hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên từ mô tả lỗi, để phân loại nhất quán và thống kê được nguyên nhân bảo hành (V8).	Given mô tả chứa "sạc không vào", Then đề xuất nhóm SAC và tôi đổi được sang nhóm khác trước khi lưu.	SHOULD
US5	Là **nhân viên tiếp nhận**, tôi muốn hệ thống tự sinh hạn cam kết theo mức ưu tiên, để hẹn trả máy đúng quy tắc thay vì ước lượng cảm tính (V2, bước 6).	(a) Given mức TRUNG_BINH, tiếp nhận Thứ Ba 08/09/2026 14:30, Then hạn là Thứ Sáu 11/09/2026 14:30. (b) Ngoại lệ: Given mức CAO, tiếp nhận Thứ Bảy 14:30, Then hạn là Thứ Hai 14:30 (bỏ Chủ nhật). (c) Ngoại lệ: Given người dùng gửi kèm hạn cam kết, Then hệ thống bỏ qua và dùng hạn tự sinh.	MUST
US6	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn xem danh sách phiếu sắp theo hạn cam kết và thấy phiếu quá hạn, để biết phiếu nào cần xử lý trước (V2).	Given 10.000 phiếu, When mở danh sách, Then trang đầu 20 phiếu hiện ≤ 2 giây, hạn sớm nhất ở trên, phiếu quá hạn có nhãn Quá hạn.	SHOULD
US7	Là **quản lý trung tâm**, tôi muốn cập nhật trạng thái phiếu theo vòng đời, để cả trung tâm biết phiếu đang ở bước nào, ai làm và lúc nào (V2).	(a) Given phiếu Đã phân công, When chuyển sang Đang xử lý, Then trạng thái đổi và có thêm một dòng nhật ký. (b) Ngoại lệ: Given phiếu Hoàn tất, When chuyển về Đang xử lý, Then bị từ chối và dữ liệu không đổi.	MUST

5. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu (có số đo)	Gắn với
NFR1	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại trả kết quả ≤ 1 giây (p95) với 65.000 khách hàng. Đo: kiểm thử tải 100 lần gọi trên dữ liệu mẫu.	FR1
NFR2	Tạo phiếu (kiểm tra bảo hành, đề xuất nhóm sự cố, sinh hạn cam kết, lưu) ≤ 2 giây (p95) với 20 người dùng đồng thời. Đo: kiểm thử tải 20 luồng song song.	FR3, FR4, FR5, FR6
NFR3	Danh sách phiếu trả trang đầu ≤ 2 giây (p95) với 10.000 phiếu, 20 dòng mỗi trang. Đo: phía máy chủ trên 10.000 phiếu sinh mô phỏng.	FR7
NFR4	Toàn vẹn nhật ký trạng thái: 100% lần chuyển trạng thái có đúng 1 dòng nhật ký trong cùng giao dịch; 0 phiếu lệch. Đo: truy vấn đối soát ticket ↔ ticket_status_log trả về 0 dòng.	FR4, FR8

Mã	Yêu cầu (có số đo)	Gắn với
NFR5	Phiếu quá hạn được đánh dấu is_overdue chậm nhất 15 phút sau thời điểm hạn cam kết. Đo: so sánh due_date với thời điểm is_overdue đổi thành true.	FR7
NFR6	Che số điện thoại: 100% phản hồi cho vai trò khác Quản lý trung tâm và Ban giám đốc có dạng 090****567. Đo: kiểm thử tự động trên mọi endpoint trả số điện thoại.	FR1, FR7, QT-15

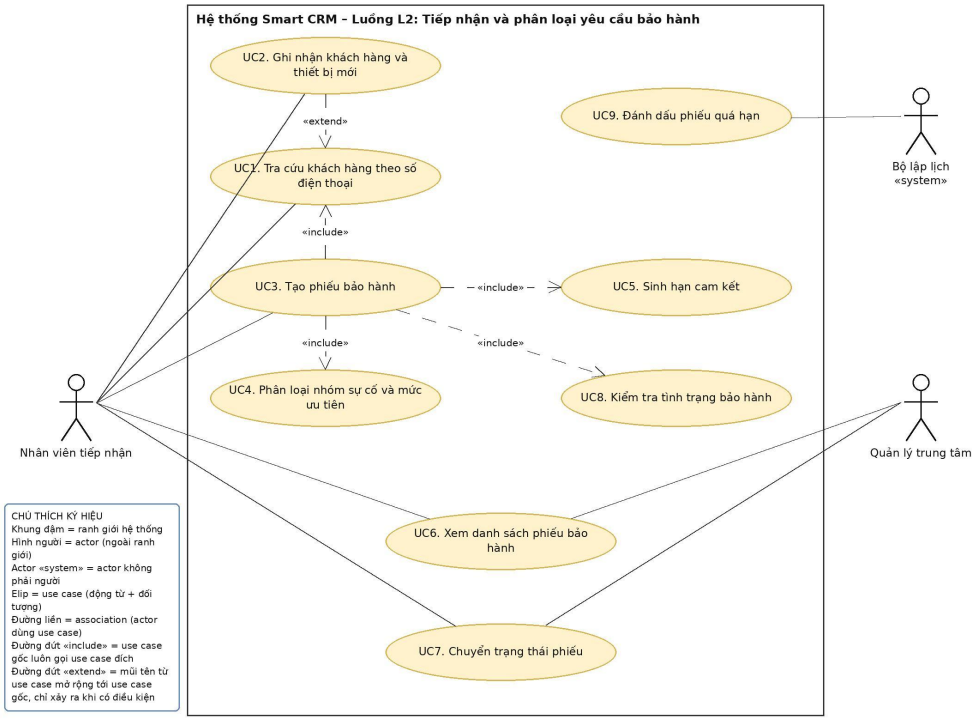
6. Bảng quy tắc nghiệp vụ áp dụng

Mã	Quy tắc	Nguồn	Áp dụng
QT-01	Số điện thoại khách hàng là duy nhất; nhập số đã có thì hiện hồ sơ có sẵn thay vì tạo mới.	Bảng 9.1	FR1, FR2
QT-02	Số điện thoại chuẩn hóa về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 trước khi lưu.	Bảng 9.1	FR1, FR2
QT-03	Thiết bị xác định duy nhất bằng serial hoặc IMEI; một thiết bị chỉ thuộc một khách hàng tại một thời điểm.	Bảng 9.1	FR2, FR4
QT-04	Hạn cam kết: CAO = 24 giờ, TRUNG_BINH = 72 giờ, THAP = 120 giờ, chỉ tính Thứ Hai đến Thứ Bảy.	Bảng 9.1	FR6
QT-05	Còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận − ngày mua) ≤ số tháng bảo hành; thiếu ngày mua thì đánh dấu chưa xác minh (phê duyệt là COULD).	Bảng 9.1	FR3
QT-06	Chỉ chuyển trạng thái theo vòng đời, không quay lại; mọi lần chuyển đều ghi nhật ký.	Bảng 9.1, Hình 6.2	FR4, FR8
QT-13	Không xóa vật lý phiếu và hồ sơ khách hàng; chỉ đánh dấu ngừng sử dụng (is_active).	Bảng 9.1	FR2, FR4
QT-14	Nhân viên chỉ xem và ghi dữ liệu phiếu của trung tâm mình làm việc; quản lý trong đơn vị mình phụ trách.	Bảng 9.1	FR7, FR8
QT-15	Số điện thoại khách hàng hiển thị dạng che (ví dụ 090****567) với mọi vai trò trừ Quản lý và Ban giám đốc.	Bảng 9.1	FR1, FR7
QN-01	Một thiết bị tại một thời điểm chỉ có tối đa 1 phiếu chưa đóng, để tránh lập phiếu trùng cho cùng một lỗi.	Phân tích của em (case study 6.1)	FR4

7. Bảng truy vết yêu cầu

FR	User Story	Use case	MoSCoW	Ghi chú
FR1	US1	UC1	MUST	Màn hình MH2 (ô tra cứu); NFR1
FR2	US2	UC2	SHOULD	MH2 (liên kết "Ghi nhận khách hàng và thiết bị mới")
FR3	US3	UC8 (include của UC3)	MUST	Kết quả hiển thị ở MH2 và MH3
FR4	US3	UC3	MUST	Ghi phiếu và nhật ký đầu trong một giao dịch CSDL; QN-01 bằng chỉ mục duy nhất từng phần
FR5	US4	UC4 (include của UC3)	SHOULD	Luật từ khóa trong issue_category.keywords
FR6	US5	UC5 (include của UC3)	MUST	Hạn cam kết theo QT-04, bỏ Chủ nhật
FR7	US6	UC6, UC9	SHOULD	MH1; UC9 do Bộ lập lịch chạy; NFR3, NFR5
FR8	US7	UC7	MUST	MH3; ghi ticket_status_log trong cùng giao dịch (NFR4)

MỤC 2 – USE CASE



Hình 2.1 – Sơ đồ use case của luồng L2 (file gốc: docs/usecase.drawio)

Đặc tả UC3 – Tạo phiếu bảo hành (use case quan trọng nhất)

Tên use case	UC3 – Tạo phiếu bảo hành
Actor chính	Nhân viên tiếp nhận
Mục tiêu	Ghi nhận một yêu cầu bảo hành thành phiếu bảo hành hợp lệ, có nhóm sự cố, mức ưu tiên và hạn cam kết.
Điều kiện trước	Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập và thuộc một trung tâm bảo hành.
Điều kiện sau	Thành công: có 1 phiếu trạng thái Mới với mã duy nhất, hạn cam kết và 1 dòng nhật ký trạng thái đầu tiên. Thất bại: không lưu phiếu nào.
User Story liên quan	US3, US4, US5 (FR3, FR4, FR5, FR6)

Luồng chính:

1. Nhân viên tiếp nhận chọn "Tạo phiếu".
2. Nhân viên nhập số điện thoại; hệ thống chuẩn hóa (QT-02) và tra cứu khách hàng (UC1).
3. Hệ thống hiển thị hồ sơ khách và danh sách thiết bị của khách.
4. Nhân viên chọn thiết bị và trung tâm bảo hành (mặc định là trung tâm của mình).
5. Nhân viên nhập mô tả lỗi và chọn phụ kiện kèm theo.
6. Hệ thống kiểm tra thiết bị không có phiếu chưa đóng (QN-01) và kiểm tra tình trạng bảo hành (UC8, QT-05).
7. Hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên (UC4); nhân viên xác nhận hoặc sửa.
8. Nhân viên chọn "Lưu"; hệ thống sinh hạn cam kết (UC5, QT-04), mã phiếu, đặt trạng thái Mới và ghi nhật ký trạng thái.
9. Hệ thống hiển thị phiếu đã tạo cùng mã phiếu và hạn cam kết.

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước của luồng chính):

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
2a	Số điện thoại không chuẩn hóa được về 10 chữ số.	Trả 400 INVALID_PHONE; quay lại bước 2.

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
3a	Không tìm thấy khách hàng.	Trả 404 CUSTOMER_NOT_FOUND; chuyển sang UC2 để ghi nhận khách hàng và thiết bị mới, xong quay lại bước 4.
5a	Mô tả lỗi ngắn hơn 10 ký tự hoặc dài hơn 2000 ký tự.	Trả 400 VALIDATION_FAILED kèm tên trường lỗi; quay lại bước 5.
6a	Thiết bị đang có phiếu chưa đóng.	Trả 409 DEVICE_HAS_OPEN_TICKET kèm mã phiếu cũ (QN-01); không lưu; kết thúc thất bại.
6b	Thiết bị thiếu ngày mua (đường tránh ở case study 6.1, bước 4).	Đặt warranty_verified = false, hiển thị "Bảo hành chưa xác minh" (UC8); không cho tự chọn "còn bảo hành"; tiếp tục bước 7.
6c	Thiết bị hết hạn bảo hành.	Đặt is_warranty = false (có tính phí), thông báo cho nhân viên; tiếp tục bước 7.
8a	Hai nhân viên lập phiếu cho cùng một thiết bị gần như đồng thời.	Chỉ mục duy nhất từng phần ux_ticket_device_open chỉ cho một yêu cầu thành công; yêu cầu còn lại xử lý như 6a (QN-01).
8b	Lỗi khi lưu (mất kết nối CSDL, vi phạm ràng buộc).	Hoàn tác toàn bộ giao dịch CSDL, trả 500; không có phiếu nào được lưu. Nhân viên thử lại từ bước 8.

Đặc tả UC7 – Chuyển trạng thái phiếu (use case kiểm soát vòng đời)

Tên use case	UC7 – Chuyển trạng thái phiếu
Actor chính	Quản lý trung tâm (Nhân viên tiếp nhận chỉ được chuyển sang Đã đóng hoặc Đã hủy)
Mục tiêu	Cập nhật trạng thái phiếu theo đúng vòng đời và lưu vết mọi lần chuyển.
Điều kiện trước	Phiếu tồn tại, thuộc trung tâm của người dùng và chưa Đã đóng hoặc Đã hủy.
Điều kiện sau	Thành công: status đổi và có thêm 1 dòng nhật ký trạng thái. Thất bại: dữ liệu giữ nguyên.
User Story liên quan	US7 (FR8)

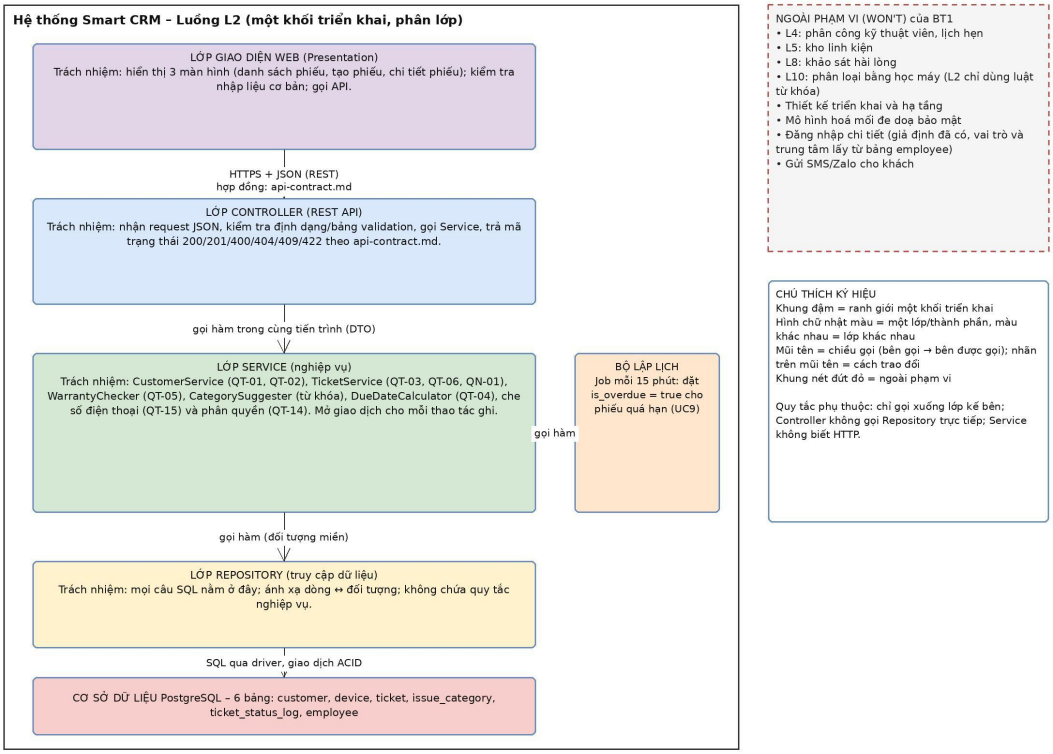
Luồng chính:

1. Người dùng mở chi tiết phiếu và chọn "Chuyển trạng thái".
2. Hệ thống liệt kê các trạng thái được phép chuyển tới theo vòng đời và vai trò.
3. Người dùng chọn trạng thái đích và nhập ghi chú (nếu có).
4. Hệ thống cập nhật trạng thái và ghi nhật ký trong cùng một giao dịch (NFR4).
5. Hệ thống hiển thị trạng thái mới và nhật ký cập nhật.

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước của luồng chính):

Bước	Ngoại lệ / rẽ nhánh	Cách xử lý
1a	Phiếu thuộc trung tâm khác.	Trả 403 FORBIDDEN, không lộ thông tin phiếu (QT-14); kết thúc thất bại.
3a	Trạng thái đích không nằm trong vòng đời (ví dụ Hoàn tất → Đang xử lý).	Trả 422 INVALID_TRANSITION; dữ liệu giữ nguyên (QT-06).
3b	Vai trò không được chuyển tới trạng thái đã chọn (Nhân viên tiếp nhận chỉ được Đã đóng hoặc Đã hủy).	Trả 403 FORBIDDEN; dữ liệu giữ nguyên.
4a	Ghi nhật ký thất bại.	Hủy toàn bộ giao dịch, trả 500; trạng thái phiếu không đổi (NFR4).
4b	Hai người đổi trạng thái cùng một phiếu gần như đồng thời.	Câu lệnh cập nhật có điều kiện status = trạng thái đã đọc chỉ thành công cho một yêu cầu; yêu cầu còn lại bị từ chối như 3a (422).

MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Hình 3.1 – Kiến trúc phân lớp của luồng L2 (file gốc: docs/architecture.drawio)

Lập luận kiến trúc (mỗi quyết định gắn với một yêu cầu phi chức năng và nêu điều phải đánh đổi):

1. Vì **NFR4** yêu cầu 100% lần chuyển trạng thái có đúng một dòng nhật ký, tôi chọn **một cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL duy nhất và ghi trạng thái cùng nhật ký trong một giao dịch ACID**, đánh đổi là chỉ có một điểm lỗi dữ liệu và khó tách dữ liệu ra nhiều dịch vụ sau này; với khoảng 260 phiếu mỗi tháng thì chi phí này chấp nhận được.
2. Vì **NFR1** yêu cầu tra cứu ≤ 1 giây với 65.000 khách và **NFR3** yêu cầu danh sách ≤ 2 giây với 10.000 phiếu, tôi chọn **chỉ mục UNIQUE trên customer.phone, chỉ mục ghép (status, due_date) và phân trang phía máy chủ (tối đa 100 dòng)** thay vì thêm bộ nhớ đệm, đánh đổi là thao tác ghi chậm hơn một chút và tốn thêm dung lượng chỉ mục.
3. Vì **NFR2** yêu cầu tạo phiếu ≤ 2 giây với 20 người dùng đồng thời và ông Minh yêu cầu "làm từng phần, phần nào xong dùng phần đó", tôi chọn **một khối triển khai phân lớp Controller – Service – Repository, chia module theo luồng, gọi hàm trong cùng tiến trình** thay vì microservices, đánh đổi là mỗi thay đổi phải triển khai lại cả khối và nếu sau này tách L4/L5 thành dịch vụ riêng thì phải tái cấu trúc ranh giới lớp.
4. Vì **NFR6** yêu cầu 100% phản hồi che số điện thoại với vai trò không phải Quản lý, tôi chọn **che số ở lớp Service, một chỗ duy nhất, và cấm Controller gọi thẳng Repository**, đánh đổi là mọi endpoint phải đi qua Service kể cả thao tác chỉ đọc, thêm một lớp gọi hàm và chút mã lặp.

Trách nhiệm và cách trao đổi giữa các lớp. Giao diện web gọi Controller qua HTTPS + JSON theo danh sách API ở Mục 3; Controller kiểm tra định dạng và gọi Service; Service chứa mọi quy tắc nghiệp vụ (QT-01 đến QT-06, QN-01, QT-14, QT-15), gọi Repository trong cùng tiến trình và mở giao dịch cho mỗi thao tác ghi; Repository là nơi duy nhất chứa câu SQL gửi tới PostgreSQL. Bộ lập lịch chạy mỗi 15 phút và gọi Service để đặt is_overdue (UC9).

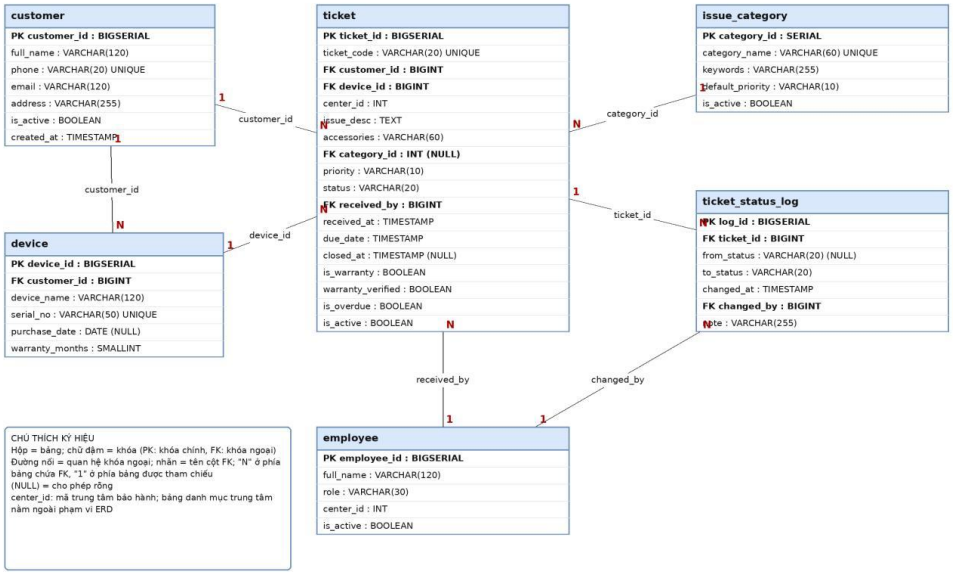
Ranh giới với các luồng khác. Bảng employee và danh mục trung tâm (center_id) là dữ liệu dùng chung, L2 chỉ đọc. L2 không phân công kỹ thuật viên (L4) và không chạm vào kho linh

kiện (L5): trạng thái Chờ linh kiện chỉ là một giá trị trong vòng đời phiếu do Quản lý trung tâm cập nhật (giả định A4). Khi L4 được bổ sung, việc đổi trạng thái vẫn đi qua hàm chuyển trạng thái của TicketService để quy tắc vòng đời (QT-06) chỉ nằm ở một nơi.

Ngoài phạm vi (ghi trên sơ đồ): L4, L5, L8, L10, thiết kế triển khai và hạ tầng, mô hình hóa mối đe dọa bảo mật, đăng nhập chi tiết, gửi SMS/Zalo.

MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU

4.1. Sơ đồ ERD



Hình 4.1 – ERD của luồng L2 (6 bảng; file gốc: docs/erd.drawio)

- **customer** có khóa chính customer_id; phone là UNIQUE và có CHECK ^0[0-9]{9}$ (QT-01, QT-02); is_active dùng cho xóa mềm (QT-13). Không có cột segment vì phân khúc thuộc luồng L1.
- **device** có serial_no UNIQUE (QT-03) và khóa ngoại customer_id. purchase_date cho phép NULL vì nhiều khách không nhớ ngày mua; khi đó phiếu được đánh dấu "bảo hành chưa xác minh" (QT-05). warranty_months mặc định 12. Không có product_id; thay bằng device_name vì bảng product nằm ngoài phạm vi.
- **ticket** có ticket_code UNIQUE (dạng BH-000231/2026), status giới hạn bằng CHECK ở 7 giá trị của vòng đời, priority giới hạn ở CAO, TRUNG_BINH, THAP. due_date NOT NULL do hệ thống sinh theo QT-04; is_warranty và warranty_verified lưu kết quả kiểm tra QT-05; is_overdue phục vụ NFR5; is_active phục vụ QT-13. Bảng có ba khóa ngoại tới customer, device, issue_category và một khóa ngoại tới employee (received_by); center_id là số nguyên vì danh mục trung tâm nằm ngoài ERD, khóa ngoại sẽ bổ sung khi nạp service_centers.csv ở BT2.
- **issue_category** là danh mục 6 nhóm sự cố (MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC); keywords chứa từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy để đề xuất nhóm (FR5) và default_priority để đề xuất mức ưu tiên.
- **ticket_status_log** là nhật ký chỉ ghi thêm: from_status là NULL ở dòng đầu tiên, mỗi lần chuyển trạng thái thêm đúng 1 dòng cùng giao dịch với việc đổi ticket.status (NFR4, QT-06); changed_by là khóa ngoại tới employee.

- **employee** lưu người dùng của hệ thống: role chỉ nhận NHAN_VIEN_TIEP_NHAN hoặc QUAN_LY_TRUNG_TAM (kỹ thuật viên không có tài khoản ở L2, giả định A4) và center_id là trung tâm làm việc, dùng cho QT-14.

Điều chỉnh so với từ điển dữ liệu của đề (có lý do): (1) bỏ customer.segment, bảng technician và technician_skill vì thuộc L1 và L4; (2) thay product_id bằng device_name vì bảng product ngoài phạm vi; (3) thêm employee vì cần người tiếp nhận và người đổi trạng thái; (4) thêm warranty_verified cho QT-05 (chưa có approved_by vì phê duyệt là COULD), is_overdue cho NFR5, is_active cho QT-13 và issue_category.keywords cho FR5; (5) giữ ticket.customer_id dù suy ra được từ device vì thiết bị có thể đổi chủ (QT-03); ứng dụng kiểm device.customer_id = ticket.customer_id khi tạo phiếu; (6) center_id không có khóa ngoại như đã nêu ở trên.

Giới hạn của dữ liệu mẫu: bộ dữ liệu của học phần không có tệp riêng cho thiết bị và nhân viên nên hai bảng này (cùng hồ sơ khách) được sinh mô phỏng với seed = 42; tickets_history.csv (khoảng 7.800 phiếu) và ticket_status_log.csv (khoảng 31.000 dòng) được nạp để demo danh sách và nhật ký. Tên cột của các tệp CSV này cần được đối chiếu với ERD khi nạp ở BT2; việc đối chiếu chưa thực hiện trong BT1.

Bảng 4.1 – Chỉ mục (INDEX) và yêu cầu phi chức năng tương ứng

Chỉ mục / khóa	Bảng và cột	Phục vụ truy vấn · yêu cầu
UNIQUE phone	customer (phone)	Tra cứu khách theo số điện thoại (EP1); chặn trùng hồ sơ · NFR1, QT-01, FR1
UNIQUE serial_no	device (serial_no)	Nhận diện thiết bị duy nhất · QT-03, FR2
UNIQUE ticket_code	ticket (ticket_code)	Mã phiếu nghiệp vụ duy nhất · FR4
idx_ticket_status_due	ticket (status, due_date)	Danh sách phiếu lọc theo trạng thái và sắp theo hạn cam kết (EP8); bộ lập lịch quét phiếu quá hạn (UC9) · NFR3, NFR5, FR7
ux_ticket_device_open	UNIQUE ticket (device_id) WHERE status NOT IN ('DA_DONG','DA_HUY') AND is_active	Mỗi thiết bị tối đa 1 phiếu chưa đóng, kể cả khi hai yêu cầu đến đồng thời (UC3 bước 8a) · QN-01, FR4
PK ticket_status_log (log_id)	ticket_status_log	Ghi thêm đúng 1 dòng cho mỗi lần chuyển trạng thái trong cùng giao dịch · NFR4, FR8

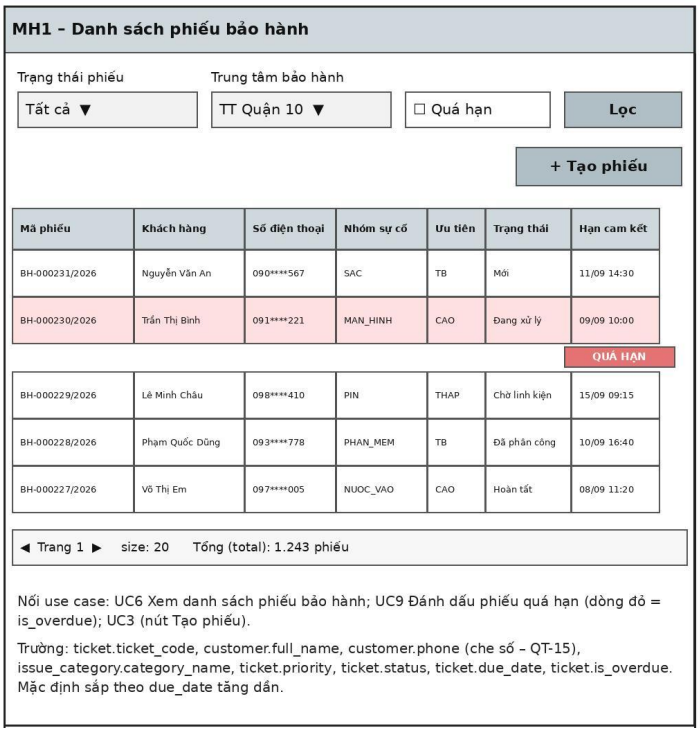
4.2. SQL DDL (PostgreSQL)

```
-- PostgreSQL – Luồng L2. Xem docs/schema.sql
CREATE TABLE employee (
  employee_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  full_name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  role        VARCHAR(30)  NOT NULL CHECK (role IN ('NHAN_VIEN_TIEP_NHAN','QUAN_LY_TRUNG_TAM')),
  center_id   INT          NOT NULL,    -- danh mục trung tâm nằm ngoài phạm vi ERD
  is_active   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT true
);
CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  full_name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(20)  NOT NULL UNIQUE CHECK (phone ~ '^0[0-9]{9}$'),   -- QT-01, QT-02
  email       VARCHAR(120),
  address     VARCHAR(255),
  is_active   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT true,                          -- QT-13
  created_at  TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE device (
  device_id       BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  customer_id     BIGINT       NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),
  device_name     VARCHAR(120) NOT NULL,
  serial_no       VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,                            -- QT-03
  purchase_date   DATE,                                                    -- NULL = chua biết ngày mua
  warranty_months SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 12
);
CREATE TABLE issue_category (
  category_id      SERIAL PRIMARY KEY,
  category_name    VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,   -- MAN_HINH / PIN / SAC / PHAN_MEM / NUOC_VAO / KHAC
  keywords         VARCHAR(255),                  -- từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy
  default_priority VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (default_priority IN ('CAO','TRUNG_BINH','THAP')),
  is_active        BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT true
);
CREATE TABLE ticket (
  ticket_id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  ticket_code       VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,                           -- BH-000231/2026
  customer_id       BIGINT      NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),
  device_id         BIGINT      NOT NULL REFERENCES device(device_id),
  center_id         INT         NOT NULL,
  issue_desc        TEXT        NOT NULL CHECK (char_length(issue_desc) BETWEEN 10 AND 2000),
  accessories       VARCHAR(60),                                           -- SAC,TAI_NGHE,HOP,KHAC
  category_id       INT         REFERENCES issue_category(category_id),
  priority          VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (priority IN ('CAO','TRUNG_BINH','THAP')),
  status            VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MOI' CHECK (status IN
                    ('MOI','DA_PHAN_CONG','DANG_XU_LY','CHO_LINH_KIEN','HOAN_TAT','DA_DONG','DA_HUY')),
  received_by       BIGINT      NOT NULL REFERENCES employee(employee_id),
  received_at       TIMESTAMP   NOT NULL,
  due_date          TIMESTAMP   NOT NULL,                                  -- QT-04
  closed_at         TIMESTAMP,
  is_warranty       BOOLEAN     NOT NULL,
  warranty_verified BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT true,                     -- QT-05
  is_overdue        BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT false,
  is_active         BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT true                      -- QT-13
);
CREATE INDEX idx_ticket_status_due ON ticket(status, due_date);           -- NFR3
CREATE UNIQUE INDEX ux_ticket_device_open ON ticket(device_id)            -- QN-01
  WHERE status NOT IN ('DA_DONG','DA_HUY') AND is_active;
CREATE TABLE ticket_status_log (
  log_id      BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  ticket_id   BIGINT      NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
  from_status VARCHAR(20),                                                 -- NULL ở lần đầu
  to_status   VARCHAR(20) NOT NULL,
  changed_at  TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT now(),
  changed_by  BIGINT      NOT NULL REFERENCES employee(employee_id),
  note        VARCHAR(255)
);
```

MỤC 5 – WIREFRAME

5.1. Đối chiếu trường trên wireframe với mô hình dữ liệu

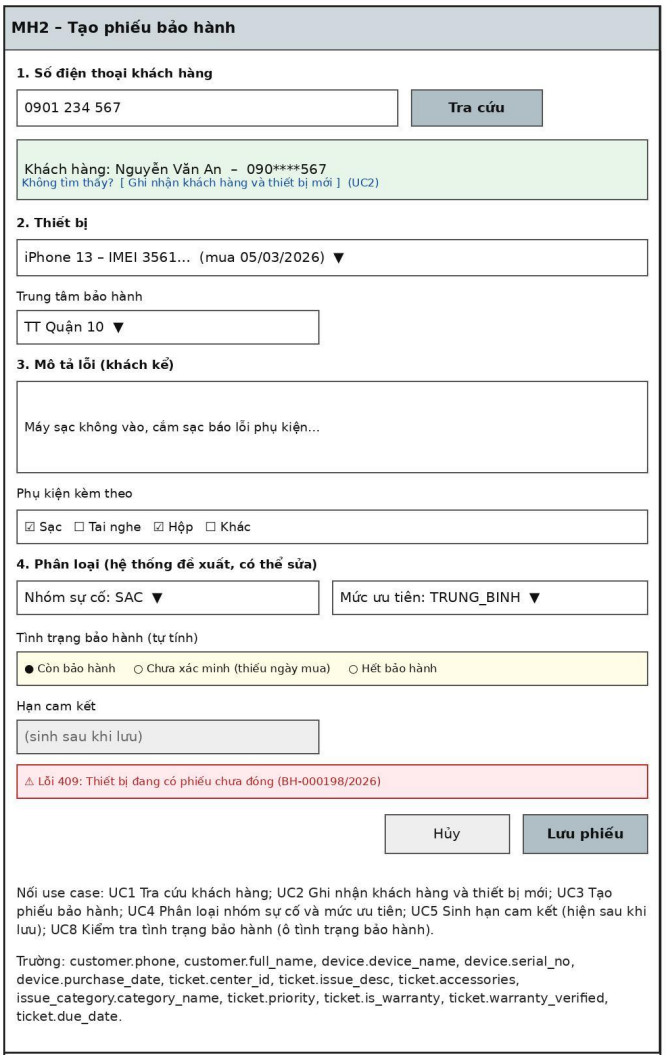
Màn hình 1 – Danh sách phiếu bảo hành (UC6, UC9).



Hình 5.1 – Màn hình 1: Danh sách phiếu bảo hành

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Bộ lọc Trạng thái phiếu	Tham số status; so khớp ticket.status	FR7 · UC6 · EP8
Bộ lọc Trung tâm bảo hành	ticket.center_id (hiển thị theo trung tâm của người dùng, danh mục trung tâm nằm ngoài ERD)	QT-14 · FR7
Hộp chọn Quá hạn	Tham số overdue; điều kiện ticket.is_overdue = true	FR7 · UC9
Mã phiếu	ticket.ticket_code	FR7
Khách hàng	customer.full_name (nối qua ticket.customer_id)	FR7
Số điện thoại	customer.phone, che dạng 090****567 khi vai trò không phải Quản lý trung tâm	QT-15 · NFR6
Nhóm sự cố	issue_category.category_name (nối qua ticket.category_id)	FR5 · FR7
Ưu tiên	ticket.priority	FR7
Trạng thái	ticket.status (hiển thị tên có dấu)	FR7
Hạn cam kết	ticket.due_date	FR6 · FR7
Nhãn QUÁ HẠN (dòng nền đỏ)	ticket.is_overdue do Bộ lập lịch đặt	FR7 · UC9 · NFR5
Phân trang, tổng số phiếu	Không lưu; page, size, total	FR7 · NFR3
Nút [+ Tạo phiếu]	Chuyển sang Màn hình 2	UC3

Màn hình 2 – Tạo phiếu bảo hành (UC1, UC2, UC3, UC4, UC5, UC8).

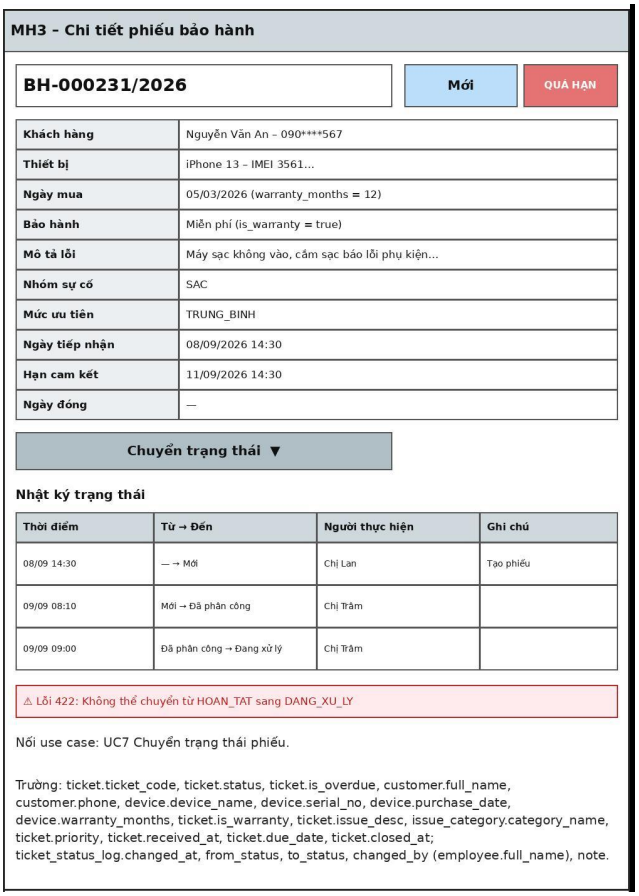


Hình 5.2 – Màn hình 2: Tạo phiếu bảo hành

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Số điện thoại khách hàng, nút [Tra cứu]	customer.phone sau khi chuẩn hóa về 0xxxxxxxxx	FR1 · UC1 · QT-02 · EP1
Khách hàng (kết quả tra cứu)	customer.full_name, customer.phone (che theo QT-15)	FR1 · NFR6
Liên kết "Ghi nhận khách hàng và thiết bị mới"	INSERT customer (full_name, phone) và device (device_name, serial_no, purchase_date, warranty_months)	FR2 · UC2 · EP4, EP5
Thiết bị (danh sách chọn)	device.device_name, device.serial_no, device.purchase_date	FR1 · UC3 bước 4
Trung tâm bảo hành	ticket.center_id (mặc định employee.center_id của người dùng)	FR4 · QT-14
Mô tả lỗi (khách kể)	ticket.issue_desc (10–2000 ký tự)	FR4 · UC3 bước 5
Phụ kiện kèm theo	ticket.accessories (SAC, TAI_NGHE, HOP, KHAC)	FR4
Nhóm sự cố (đề xuất, có thể sửa)	ticket.category_id nối issue_category.category_name; đề xuất từ issue_category.keywords	FR5 · UC4 · EP6
Mức ưu tiên	ticket.priority; mặc định issue_category.default_priority	FR5 · UC4

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Tình trạng bảo hành (tự tính)	Hiển thị từ ticket.is_warranty và ticket.warranty_verified, tính từ device.purchase_date và device.warranty_months	FR3 · UC8 · QT-05
Hạn cam kết (sinh sau khi lưu)	ticket.due_date do hệ thống sinh; người dùng không nhập	FR6 · UC5 · QT-04
Thông báo lỗi (hình vẽ lỗi 409; vùng chung cho 400, 404)	Không lưu; hiển thị error.message	UC3 luồng 2a, 3a, 5a, 6a
Nút [Lưu phiếu]	INSERT ticket (status = MOI) và INSERT ticket_status_log (from_status NULL, to_status MOI) trong một giao dịch	FR4 · UC3 bước 8

Màn hình 3 – Chi tiết phiếu bảo hành (UC7).



Hình 5.3 – Màn hình 3: Chi tiết phiếu bảo hành

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Mã phiếu, Trạng thái, nhãn QUÁ HẠN	ticket.ticket_code, ticket.status, ticket.is_overdue	FR7 · FR8
Khách hàng, Số điện thoại	customer.full_name, customer.phone (che theo QT-15)	QT-15 · NFR6
Thiết bị, Ngày mua	device.device_name, device.serial_no, device.purchase_date, device.warranty_months	FR3
Bảo hành	ticket.is_warranty (Miễn phí hoặc Có tính phí) và ticket.warranty_verified	FR3 · QT-05
Mô tả lỗi	ticket.issue_desc	FR4
Nhóm sự cố, Mức ưu tiên	issue_category.category_name, ticket.priority	FR5

Trường trên màn hình	Cột trong ERD / cách tính	Truy vết
Ngày tiếp nhận, Hạn cam kết, Ngày đóng	ticket.received_at, ticket.due_date, ticket.closed_at	FR6
Nút [Chuyển trạng thái]	UPDATE ticket.status và INSERT ticket_status_log trong cùng giao dịch; danh sách trạng thái đích theo vòng đời và vai trò	FR8 · UC7 · EP3 · QT-06
Nhật ký trạng thái: Thời điểm, Từ → Đến, Người thực hiện, Ghi chú	ticket_status_log.changed_at, from_status → to_status, changed_by nối employee.full_name, note	FR8 · NFR4
Thông báo lỗi (hình vẽ lỗi 422; vùng chung cho 403, 404, 500)	Không lưu; hiển thị error.message	UC7 luồng 1a, 3a, 3b, 4a

Kiểm hai chiều. Chiều 1: mọi trường trên ba màn hình đều có cột trong ERD hoặc được tính khi hiển thị (không lưu). Chiều 2: mọi cột NOT NULL của ticket được nhập hoặc tự sinh: ticket_id và ticket_code (hệ thống sinh), customer_id và device_id (chọn từ kết quả tra cứu), center_id (mặc định từ token), issue_desc (nhập), priority (đề xuất hoặc chọn), status (hệ thống đặt MOI), received_by (user_id trong token), received_at và due_date (hệ thống sinh), is_warranty và warranty_verified (tính theo QT-05), is_overdue và is_active (mặc định false và true). Với ticket_status_log: log_id, ticket_id, to_status, changed_at (thời điểm hiện tại) và changed_by (token) đều do hệ thống điền.

PHỤ LỤC – KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ AI	Dùng cho phần nào	Em đã kiểm chứng / chỉnh sửa gì
Claude (Anthropic)	Đọc đề bài và case study, đề xuất khung SRS, bảng thuật ngữ, danh sách FR, NFR, User Story, bảng truy vết (Mục 1 – SRS)	Đối chiếu từng FR và quy tắc với case study (Mục 2, 3, 4, 6, 9); đối chiếu bảng thuật ngữ với Bảng 3.1 case study; tự xét lại ngưỡng NFR; kiểm mã FR/US/UC bằng Ctrl+F
Claude (Anthropic)	Soạn Use Case Diagram và đặc tả UC3, UC7 (Mục 2 – Use Case)	Đối chiếu với 7 lỗi thường gặp ở buổi 4; mở lại file .drawio để chỉnh; đối chiếu bước 4 và bước 9 của quy trình 6.1
Claude (Anthropic)	Danh sách endpoint (Mục 3 – API)	Kiểm mỗi endpoint nối về một User Story
Claude (Anthropic)	Đề xuất kiến trúc phân lớp và 4 câu lập luận theo khuôn NFR – quyết định – đánh đổi (Mục 4 – Kiến trúc)	Kiểm từng câu có mã NFR và ngưỡng; tự nêu lại đánh đổi bằng lời của mình
Claude (Anthropic)	Thiết kế ERD, SQL DDL skeleton (Mục 5 – Mô hình dữ liệu; docs/schema.sql)	Đối chiếu với từ điển dữ liệu case study; chạy thử DDL trên PostgreSQL cục bộ
Claude (Anthropic)	Vẽ wireframe 3 màn hình (Mục 6 – Wireframe)	Kiểm mọi trường hiển thị có trong ERD và nhãn khớp bảng thuật ngữ
— tự làm hoàn toàn —	Chọn luồng L2, đọc case study, quyết định phạm vi và WON'T, rà soát cuối theo 11 mục kiểm chứng (Toàn bộ)	Không áp dụng

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp – Bùi Quốc Triệu – 2374802010521 – Ngày 10/10/2026